Architecture Multi-Stores ShopNow

Etude de cas — M1 Data & IA — Traitement NoSQL

1. Architecture et modèle des données

L'architecture ShopNow distribue les données selon les **access patterns** : Redis pour la latence (cache, sessions, compteurs temps réel), MongoDB pour le stockage documentaire et l'analytique (catalogue, events, commandes), Neo4j pour les relations et la recommandation (graphe social, co-achats). Chaque techno est choisie pour son **pattern dominant**, pas par défaut.

Redis — Clés et structures

Clé	Structure	TTL	Justification
sess:{id}	Hash	30 min	Session user, accès O(1), expire auto
cart:{sess}	Hash	1h	Panier temporaire, TTL évite orphelins
top:views:{date}	Sorted Set	24h	Top-N en O(log N), tri natif par score
rate:limit:{ip}:{min}	String/INCR	60s	Compteur atomique, anti-abus

MongoDB — Collections

Collection	Schéma	Index	Justification
products	{_id, name, category, price, tags[], active}	(category, price)	Catalogue flexible, tags variables
events	{user_id, product_id, event_type, ts}	(product_id, ts)	Append-only, analytique
orders	{_id, user_id, total_amount, status, ts}	(user_id)	Lecture commande

Neo4j — Graphe

```
(:User {id, city, age_range}) -[:FOLLOWS]-> (:User)
(:User) -[:VIEWED {count}]-> (:Product {id, name, category, price})
(:User) -[:BOUGHT {ts, count}]-> (:Product)
```

Choix : les relations FOLLOWS + BOUGHT permettent la reco par voisinage (2-hop) et le co-achat. Les propriétés sur les relations (évitent des jointures coûteuses). IDs pseudonymisés (u001, p001) sans données identifiantes.

2. Requêtes métier (1 par technologie)

Redis — Top 5 produits vus en temps réel

```
ZREVRANGE top:views:2026-03-06 0 4 WITHSCORES
```

Dashboard e-commerce temps réel. Le Sorted Set maintient le classement en O(log N) à chaque ZINCRBY, la lecture du top-K est O(K). Pas de recalcul, pas de requête coûteuse.

MongoDB — Taux de conversion par produit

```
db.events.aggregate([
  {$match: {event_type: {$in: ['view','buy']}}},
  {$group: {_id: '$product_id',
    views: {$sum: {$cond: [{$eq: ['$event_type','view']}, 1, 0]}},
    buys: {$sum: {$cond: [{$eq: ['$event_type','buy']}, 1, 0]}}}},
  {$project: {conversion: {$divide: ['$buys','$views']}}},
  {$sort: {conversion: -1}}, {$limit: 5}])
```

Identifier les produits à fort potentiel de conversion. Résultat : jusqu'à 35.7% sur p046 (14 vues, 5 achats).

Neo4j — Recommandation « amis d'amis »

```
MATCH (me:User {id: $uid})-[:FOLLOWS]->(f:User)-[:BOUGHT]->(p:Product)
WHERE NOT (me)-[:BOUGHT]->(p)
RETURN p.id, p.category, count(*) AS score ORDER BY score DESC LIMIT 5
```

Recommandation personnalisée via le pattern 2-hop (FOLLOWS → BOUGHT). Complexité proportionnelle au degré du nœud, pas au volume total.

3. Mesure de performance

~35x	< 20 ms	47
Gain latence Redis cache vs DB simulée	Exécution avec index events(product_id, ts)	Docs examinés (vs 2200 sans index)

Benchmark Redis (E5) : sur 100 itérations, la latence moyenne passe de 0.0102s (DB simulée) à 0.0003s (cache Redis), soit un gain de ~35x. Nature in-memory : accès O(1) sans I/O disque.

Index MongoDB (E4) : l'index composé events(product_id, ts) réduit les documents examinés de 2200 (full scan) à 47 (index scan). Le second index products(category, price) couvre les requêtes catalogue.

4. Conformité RGPD

Principe	Mise en œuvre	Technologie
Minimisation	IDs pseudonymisés (u001, p001), pas d'email/tél/adresse. Seuls city et age_range (tranches larges) conservés.	MongoDB, Neo4j
Conservation	Sessions : TTL 30 min. Panier : 1h. Cache : 5-15 min. Events bruts : TTL 30 jours (index MongoDB expireAfterSeconds).	Redis, MongoDB
Granularité	Agrégation par jour (cohortes) plutôt que timestamps précis pour les analyses non opérationnelles.	MongoDB
Traçabilité	Contraintes d'unicité Neo4j. Validation JSON Schema MongoDB. Secrets hors code (variables d'environnement).	Neo4j, MongoDB

Point de vigilance Neo4j : le graphe social (FOLLOWS) peut être sensible car il révèle des liens interpersonnels. Nous limitons les attributs aux IDs pseudonymisés et à la ville, sans croisement possible avec des données directement identifiantes.

Scripts et captures : voir README_TP.md et le dossier screenshots/